

Simulador de Máquina de Turing

Martin Sierra #1244534

Introducción

Este documento describe el funcionamiento y uso del simulador de Máquina de Turing desarrollado en Python. El simulador permite visualizar paso a paso el comportamiento de una Máquina de Turing sobre cadenas que cumplen diferentes expresiones regulares.

Objetivo del Proyecto

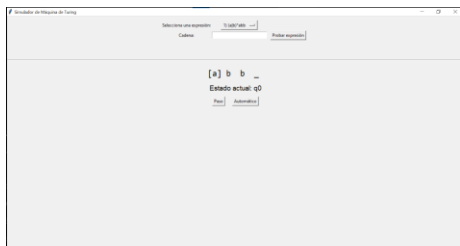
Implementar un simulador gráfico que permita representar el procesamiento de cadenas mediante Máquinas de Turing, analizando y validando expresiones regulares.

Expresiones Regulares Implementadas

- 1) $(a|b)^*abb$ - Cadenas que terminan en 'abb'
- 2) 0^*1^* - Cadenas con ceros seguidos de unos sin mezclar
- 3) $(ab)^*$ - Secuencias repetidas del patrón 'ab'
- 4) $1(01)^*0$ - Cadenas que empiezan en 1, alternan 0-1 y terminan en 0
- 5) $(a+b)^*a(a+b)^*$ - Cadenas que contienen al menos una 'a'

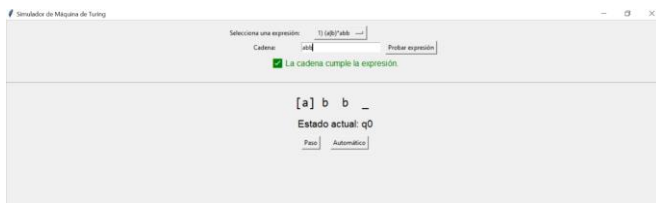
Interfaz del Programa

A continuación se muestran capturas de la interfaz gráfica del simulador:



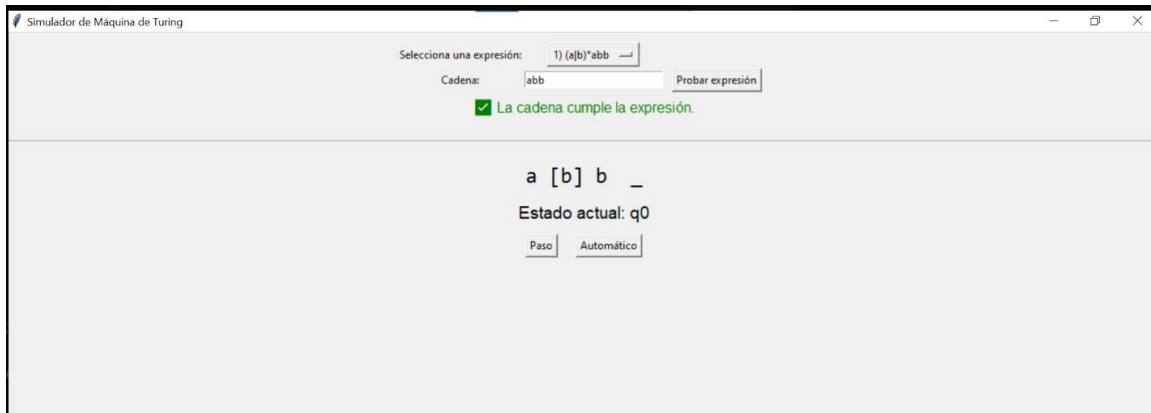
Validación de la Cadena

La aplicación valida primero si la cadena ingresada cumple la expresión regular seleccionada.



Simulación Paso a Paso

Una vez validada la cadena, la Máquina de Turing puede ejecutar el proceso de reconocimiento paso a paso o automáticamente.



Instrucciones de Instalación y Ejecución

1. Requisitos previos

- Tener instalado Python 3.8 o superior.
- Tener la biblioteca tkinter (incluida en Windows por defecto).
- (Opcional) Tener Git instalado si se descargará desde GitHub.

2. Descarga del programa

- Descargar el repositorio desde GitHub:

<https://github.com/MartinSierraURL/Maquina-de-Turing-Simulador>

- O clonar usando:

```
git clone https://github.com/MartinSierraURL/Maquina-de-Turing-Simulador.git
```

3. Ejecución del programa

- Abrir la carpeta del proyecto.
- Ejecutar el archivo principal con:

```
py principal.py
```

4. Uso del simulador

- Seleccionar una expresión regular.

- Ingresar una cadena.
- Presionar 'Probar expresión'.
- Usar los botones 'Paso' o 'Automático' para simular la Máquina de Turing.

Conclusión

El simulador cumple con el objetivo de representar gráficamente el funcionamiento de Máquinas de Turing y su relación con expresiones regulares. Permite visualizar de manera clara los cambios en la cinta y el movimiento del cabezal.